



घड़ी का इतिहास



अदिति/Introduction

समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। जिसने अपना काम समय पर नहीं किया, वह पछताता है। मनुष्य ने समय के महत्त्व को पहचाना और इसकी सही गणना के लिए एक ऐसे यंत्र के आविष्कार में लग गया जिससे समय की न केवल सही पहचान हो बल्कि उसका सदुपयोग भी हो सके। आज, जो घड़ियाँ हम उपयोग में लाते हैं उसका आविष्कार कई चरणों में हुआ। पाठ में घड़ी की खोज के विकास-क्रम को बताया गया है।

घड़ी शब्द हम सबके लिए बहुत जाना-पहचाना है लेकिन जरा सोचिए कि जब इसकी खोज नहीं हुई थी, तब लोग समय का **अंदाज़ा** कैसे लगाते थे? कहा

जाता है कि प्राचीन काल में लोग सूर्य की **गति** देखकर समय का अंदाज़ा लगाते थे। उस समय समुद्री जहाज़ पर यात्रा करने वाले व्यापारी भी सूर्य की रोशनी देखकर समय का पता लगा लेते थे। दुनिया की सबसे पहली धूपघड़ी मिस्र में बनाई गई थी लेकिन यह घड़ी केवल सूर्य की रोशनी में ही समय बता सकती थी। सूर्यास्त के



बोध/Conceptual Understanding

- प्राचीन काल में लोग समय का अंदाज़ा कैसे लगाते थे?
- मिस्र में बनाई गई धूप घड़ी कब समय बताती थी?
- आवश्यकता को किसकी जननी माना गया है?



शब्दार्थ

अंदाज़ा - अनुमान **गति** - चाल



शिक्षण संकेत

बच्चों को घड़ियों के बारे में बताते हुए उन्हें समय को देखना सिखाएँ और साथ ही समय के महत्त्व से अवगत करवाएँ।

अधिगम उद्देश्य/प्रतिफल

- एक वस्तु के स्वरूप में समय के साथ आए बदलाव से परिचित करवाना।
- ज्ञान के विज्ञान में परिवर्तित होने की जानकारी।

- मानव सभ्यता के विकास की जानकारी होगी।

बाद का समय बताने के लिए यह **अनुपयोगी** थी। सच ही कहा गया है कि आवश्यकता ही **आविष्कार** की **जननी** है। मनुष्यों की इसी आवश्यकता से सोलहवीं शताब्दी में जलघड़ी का आविष्कार हुआ। यह सबसे पहले मिस्र के बेबीलोन में बनाई गई। इसमें किसी बड़े बरतन में सूर्योदय होते ही पानी भर दिया जाता था, जो नीचे के सुराख से बूँद-बूँद कर टपकता रहता था परंतु इस घड़ी में भी **सुराख** के छोटा या बड़ा होने से समय में अंतर पड़ जाता था।

इसके बाद रोम में रेतघड़ी बनाई गई। यह घड़ी डमरू के आकार की थी। इसके अलावा मोमबत्ती के जलने, रस्सी के सुलगने और लैंप में तेल खत्म होने के आधार पर भी घड़ियाँ बनाई गईं।

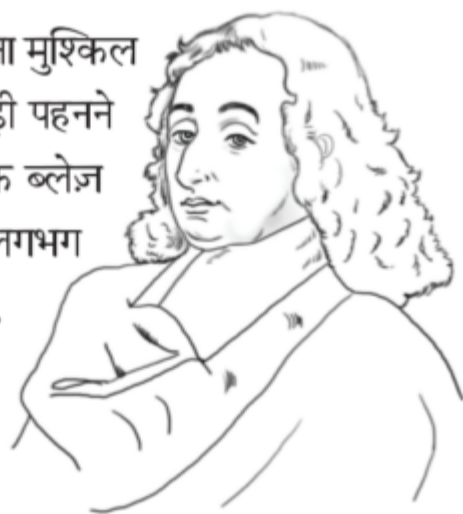
इस प्रकार घड़ियाँ तो कई प्रकार की बनती रहीं परंतु ये सभी बिल्कुल सही समय बताने में असमर्थ थीं।

कल-पुर्जों से चलने वाली घड़ी कब और किसने बनाई, यह कहना मुश्किल है किंतु जिस तरह की घड़ी हम आज पहनते हैं, वैसी पहली घड़ी पहनने वाले पहले आदमी थे—प्रसिद्ध फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज़ पास्कल। इन्हें कैलकुलेटर का भी आविष्कार माना जाता है। लगभग 1650 के आसपास लोग घड़ी जेब में रखकर घूमा करते थे, ब्लेज़ पास्कल ने एक रस्सी से इस घड़ी को हथेली में बाँध लिया ताकि काम करते समय वे घड़ी देख सकें। उनके कई साथियों ने उनका मज़ाक भी उड़ाया लेकिन आज हम सब हाथ में घड़ी पहनते हैं।



बोध/Conceptual Understanding

- रोम में कौन-सी घड़ी बनाई गई थी ?
- कैलकुलेटर का आविष्कारक किसे माना जाता है ?
- ब्लेज़ पास्कल ने घड़ी को कैसे बाँधा था ?
- पहले क्या भरने वाली घड़ियाँ बनती थी ?



शब्दार्थ

अनुपयोगी - बेकार **आविष्कार** - खोज **जननी** - जन्म देने वाली **सुराख** - छेद



बोध/Conceptual Understanding

- पहली अलार्म रिस्टवॉच किसके द्वारा बनाई गई ?
- पैटेक फ़िलिपी ने किससे युक्त रिस्टवॉच बनाई ?
- दुनिया की सबसे पतली घड़ी किसने बनाई ?

पहले चाभी भरने वाली घड़ियाँ बनती थीं। जिनकी जगह अब क्वार्ट्ज ऑटोमेटिक तथा इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों ने ले ली है। वास्तव में क्वार्ट्ज एक प्रकार का क्रिस्टल है, जिसमें स्थायी रूप से यांत्रिक गुण उपस्थित रहते हैं, एक खास तरह की क्वार्ट्ज घड़ी सेकेंड के एक लाखवें हिस्से को भी नाप सकती है।

आओ जानें घड़ी की विकास यात्रा

- 500-300 ई. पूर्व—मिस्र में पहली बार सूर्य घड़ी का उपयोग किया गया।
- 400 ई. पूर्व—ग्रीस के लोग पत्ती की घड़ी से समय का पता लगाने लगे थे।
- 980 ई.— राजा एफ्रेड जलती हुई मोमबत्ती से समय का निर्धारण करते थे।
- 1583 ई.—गैलीलियो ने महसूस किया कि पेंडुलम के हिलने की गति उसकी लंबाई पर निर्भर करती है।
- 1657 ई.—क्रिस्टिएन ... हाइगंस ने पहली पेंडुलम घड़ी बनाई।
- 1838 ई.—लुईस ऑडीमार्स ने पेंचदार घड़ी और उसकी यांत्रिकी की खोज की।
- 1868 ई.—पैटेक फ़िलिपी ने पहली रिस्टवॉच का आविष्कार किया।
- 1888 ई.—कोर्टियर ने पहली लेडीज़ रिस्टवॉच बनाई।
- 1902 ई.—पहली ओमेगा रिस्टवॉच बनी। जर्मनी में 93000 घड़ियाँ बिकीं।
- 1914 ई.—पहली अलार्म रिस्टवॉच एटरना द्वारा बनाई गई।
- 1923 ई.—पहली ऑटोमेटिक रिस्टवॉच जॉन हार्डवुड द्वारा बनाई गई।
- 1925 ई.—पैटेक फ़िलिपी ने कैलेंडर युक्त रिस्टवॉच बनाई।
- 1927 ई.—पहली वॉटर रेसिस्टेंट घड़ी का निर्माण रोलैक्स ओएस्टर ने किया।
- 1930 ई.—महिलाओं के लिए छोटे आकार की घड़ियाँ बनाई गईं।
- 1945 ई.—रोलेक्स डेट ने पहली ऐसी घड़ी बनाई, जिसमें तारीख भी थी।
- 1946 ई.—ऑडीमार्स पिग्वेट ने दुनिया की सबसे पतली घड़ी बनाई।
- 1953 ई.—लिप्स ने पहली बार बैटरी से चलने वाली घड़ी बनाई।
- 1957 ई.—हैमिल्टस ने पहली इलेक्ट्रॉनिक वॉच का निर्माण किया।



विश्व में कुछ घड़ियाँ ऐसी हैं, जो अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। अमेरिका में एक ऐसी घड़ी बनाई गई थी जो पाँच बार नमाज़ पढ़ने वालों के लिए समय विशेष पर विशेष **ध्वनि** निकालती थी। लंदन के संसद भवन में 'बिग बेन वॉच' के नाम से एक ऐसी घड़ी रखी है जो प्रति घंटे जीसस क्राइस्ट के चार उपदेश पटल पर **अंकित** कर देती है। भारत में जोधपुर में भी एक ऐसी घड़ी रखी

है जो इतना मधुर संगीत सुनाती है कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। विज्ञान के बढ़ते कदम धरती से अंतरिक्ष तक पहुँच गए हैं। वहाँ भी परमाणु घड़ियाँ **उपग्रहों** की स्थापना के समय काम आती हैं। परमाणु घड़ियों पर तापमान, **गुरुत्वाकर्षण** और वायुमंडल के दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। घड़ियों के आविष्कार ने ही मानव को समय के साथ चलना सिखलाया है और जिसने भी समय का आदर किया, वह सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुँच गया।



शब्दार्थ

ध्वनि - आवाज़ **अंकित** - छपना **उपग्रह** - ग्रह, सेटेलाइट
गुरुत्वाकर्षण - धरती की चुंबकीय शक्ति



जीवन मूल्य

समय बहुत ही मूल्यवान होता है। इसलिए हमेशा समय की कद्र करनी चाहिए।



निबंध विधा

प्रस्तुत पाठ निबंध विधा पर आधारित है। निबंध हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की एक महत्त्वपूर्ण गद्य विधा है जिसमें निबंधकार किसी विषय पर अपने विचारों एवं भावों को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करता है। इससे रचनाकार के व्यक्तित्व का भी विकास होता है। इसलिए निबंध को आत्माभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम भी माना जाता है।



अभ्यास (Practice)

(श्रवण, वाचन, पठन, लेखन पर आधारित)

(Based on Listening, Speaking, Reading, Writing Skills)



मेरे मुख से

(Listening and Speaking skill/श्रवण एवं वाचन कौशल)

श्रुतलेख/उच्चारण अभ्यास

(Oral Expressions/मौखिक अभिव्यक्ति)

निम्नलिखित शब्दों का सही उच्चारण कीजिए और उन्हें ध्यान से सुनकर सही-सही लिखिए—

प्राचीन, व्यापारी, समुद्री, अनुपयोगी, आविष्कार, सोलहवीं, सूर्योदय, मुश्किल, उपस्थित

निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए—

1. प्राचीन काल में लोग बिना घड़ी के अपना काम कैसे चलाते होंगे? सोचकर बताइए।
2. जल घड़ी का आविष्कार कब हुआ?
3. मध्यकाल में बनी घड़ियाँ बहुत ज़्यादा सफल क्यों नहीं हुईं?
4. परमाणु घड़ियों की क्या विशेषताएँ हैं?



मेरी कलम से

(Writing and Reading skill/लेखन एवं पठन कौशल)

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम दो वाक्यों में लिखिए। (Written Expressions/लेखन अभिव्यक्ति)

1. प्राचीन काल में व्यापारी समय का पता कैसे लगाते थे?
2. आधुनिक घड़ी को पहनने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे?
3. क्वार्ट्ज घड़ियों की क्या विशेषताएँ हैं?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

(VBQ/मूल्यपरक प्रश्न)

4. घड़ी के आविष्कार से मनुष्य को क्या लाभ हुआ?

दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनिए—

(MCQs/बहुविकल्पीय प्रश्न)

1. जल घड़ी का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ?

(क) यूनान में

☐

(ख) जर्मनी में

☐

(ग) रोम में

☐

(घ) मिस्र के बेबीलोन में

☐

2. कैलकुलेटर का आविष्कारक किन्हें माना जाता है?

(क) लुइस ऑडीमार्स

☐

(ख) रोलेक्स डेट

☐

(ग) ब्लेज़ पास्कल

☐

(घ) जॉन हार्डवुड

☐

रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए—

1657	पहली वॉटर रेसिस्टेंट घड़ी का निर्माण
1868	पहली पतली घड़ी का निर्माण
1902	पहली इलेक्ट्रॉनिक वॉच का निर्माण
1927	पहली पेंडुलम घड़ी का निर्माण
1946	पहली ओमेगा रिस्टवॉच बनी
1957	पहली रिस्टवॉच का आविष्कार



भाषा के रंग

(Language skill/भाषायी कौशल)

1. दिए गए विशेषण की अवस्थाएँ लिखिए—

उच्च	 उच्चतर	 उच्चतम
प्रिय		
सुंदर		
गुरु		
लघु		
अधिक		

2. प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए—

समुद्र + ई -	 समुद्री	दर्शन + इक -	 दार्शनिक
रस्सा + ई -		यंत्र + इक -	
व्यापार + ई -		इलेक्ट्रॉन + इक -	
दोस्त + ई -		विज्ञान + इक -	
पहाड़ + ई -		प्रयोग + इक -	

उपसर्ग— ऐसे शब्दांश, जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। जैसे— प्र + हार - प्रहार।

3. उचित उपसर्ग चुनकर नए शब्द बनाइए—

अ प्र उप वि

उपसर्ग	शब्द	नए शब्द	उपसर्ग	शब्द	नए शब्द
.....	+ स्थित -			+ गति -	
.....	+ समर्थ -			+ सिद्ध -	
.....	+ शेष -			+ देश -	

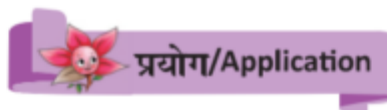
4. दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए—

प्राचीन	×		धरती	×		उपस्थित	×	
सूर्योदय	×		आदर	×		उच्चतम	×	
मधुर	×		सफलता	×		सफ़ाई	×	
प्रारंभ	×		उपयोगी	×		जटिल	×	

5. पढ़िए और समझिए—

समय और उसके विभागों के नाम प्रायः पुल्लिङ्ग होते हैं।

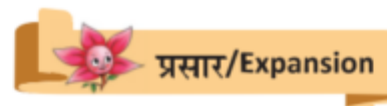
जैसे—वत, क्षण, घंटा, मिनट, पहर, दिन, सप्ताह किंतु घड़ी, साँझ, तिथि अपवाद हैं।



कुछ करके सीखें

(Let us do and learn)

- घड़ियों का इतिहास बहुत ही पुराना है। कितने ही प्रकार की घड़ियाँ आज बाज़ार में सरलता से देखी जा सकती हैं। सच ही कहा गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है।
 - यदि घड़ियों का आविष्कार नहीं होता तो क्या लोग समय के बारे में जानते होते?
 - आविष्कारों ने हमारे जीवन को कैसा बना दिया है?
- आपने अलग-अलग प्रकार की घड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपको पता है कि आप भी इसी तरह की घड़ियों को बना सकते हो। अपने घर के बड़ों के साथ पास की किसी घड़ी की दुकान पर जाओ और वहाँ घड़ियों के प्रकारों के बारे में जानकारी लो कि किस प्रकार की घड़ी आप स्वयं से बना सकते हो। अब अपनी पसंद की कोई एक घड़ी बनाओ और उसके बारे में अपने अनुभव लिखो।



खोजबीन/खोज कर जानें

आपने अक्सर समय के महत्त्व के बारे में पढ़ा व सुना होगा। समय की उपयोगिता को बताते हुए अपने घर के बड़ों से इस विषय पर चर्चा करो और उस पर एक अनुच्छेद लिखो। कक्षा में अपने सहपाठियों से भी उनके अनुभवों को जानो और अपने अनुभव उनके साथ बाँटो।



दिमाग के घोड़े दौड़ाओ

आपने पहेलियों के बारे में तो अवश्य सुना होगा। यदि नहीं तो पता करके अपने सहपाठियों को बताओ और नीचे दी गई पहेली का सोचकर जवाब दो—

उसे दिनभर उठाते व रखते हैं, बिना उसके कहीं जा नहीं सकते हैं।

अब एक पहेली आप भी लिखकर साथियों से पूछो और मजे करो।



खुद की परख

Self assessment (Emotional Development)

घड़ियों के बारे में आपने पढ़ा। अब ज़रा सोचकर बताओ कि यह जानकारी आपको कैसी लगी? नीचे दिए गए अनुभवों में से एक या अधिक का अपने हिसाब से चुनाव करो—

- | | | | |
|----------------|--------------------------|--|--------------------------|
| • मज़ा आया | ☐ | • घड़ियों के प्रकारों के बारे में जाना | ☐ |
| • बोरियत हुई | ☐ | • आविष्कार होने चाहिए | ☐ |
| • जानकारी मिली | ☐ | • समय का महत्त्व समझेंगे | ☐ |



भारत के रोचक तथ्य

(Knowledge of India)

घड़ी के आविष्कार के बाद दुनिया ने न जाने कितने प्रकार की घड़ियाँ बनाईं। आज तो युग एंड्रॉयड मोबाइल का है जिसमें घड़ी के अलावा कैमरा, कैलकुलेटर आदि न जाने कितनी ही चीज़ें हैं। मोबाइल निर्माण में भारत विश्व के अनेक देशों के लिए अब चुनौती बन गया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम ने देश को मोबाइल के मामले में भी आत्मनिर्भर बनाने में बड़ा योगदान दिया है। आज मोबाइल बनाने के उपक्रम में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है।

